第15章 MATLAB LLM 工具箱指南与地学应用

课程：人工智能与地理数据挖掘

教师：孙伟

邮箱：sunwei29@mail.sysu.edu.cn

单位：中山大学 地理科学与规划学院

日期：2026年6月



第15章 MATLAB LLM 工具箱指南与地学应用

15.1 MATLAB LLM 工具箱概述
15.2 安装与配置
15.3 基础使用：对话与消息历史
15.4 Tool Calling（工具调用）
15.5 RAG（检索增强生成）
15.6 Agentic Workflows（智能体工作流）
15.7 地学时空数据处理应用
15.8 小结与思考题

15.1 · MATLAB LLM 工具箱概述

- "LLMs with MATLAB" 附加组件：连接 ChatGPT、Azure OpenAI、Ollama 本地模型
- 安装、配置与基础对话：openAIChat / ollamaChat + messageHistory
- 三大高级功能：**Tool Calling、RAG、Agentic Workflows**
- 进阶生态（15.6）：MATLAB/Simulink Agentic Toolkit 与 MCP，把 LLM 接入工程工具链
- 地学数据基础：NetCDF 读写与 GeoTIFF/shapefile
- 五个地学综合应用：文献问答、数据分析、可视化、报告生成、工作流编排

学习目标

> 让大模型"动起来"：不只是聊天，而是会查数据、会算、会出图、会写报告
> 完成本章后，你将能够：

- **安装配置** LLMs with MATLAB，连接云端 API 与本地 Ollama
- **管理** 多轮对话消息历史，实现结构化输出
- **实现** 工具调用循环：openAIFunction + ToolChoice
- **搭建** 地学文献 RAG 问答系统：分块 → 嵌入 → 检索 → 生成
- **编写** ReAct 智能体工作流，自动完成"读取-计算-绘图-报告"
- **了解** MathWorks Agentic 生态：MCP 协议、Agentic Toolkit 与生产部署

官方支持：LLMs with MATLAB

MathWorks 官方以附加组件形式提供大语言模型支持，名称为 **"Large Language Models (LLMs) with MATLAB"**：

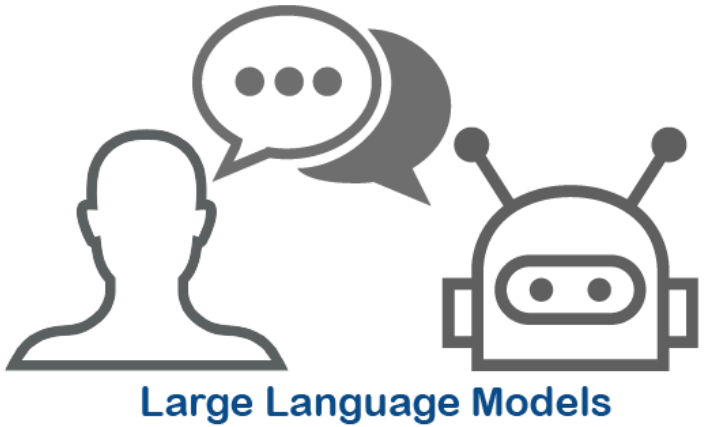
- File Exchange：https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/163796-large-language-models-llms-with-matlab
- GitHub：https://github.com/matlab-deep-learning/llms-with-matlab
- 最低版本：**MATLAB R2024a**（部分新函数需 R2026a）
- 版本持续更新（截至 2026 年 4 月已发布至 v4.9.0）

注：MATLAB 官方并未发布名为 "LLM Toolbox" 的独立产品，本指南即指该附加组件

支持的后端

该附加组件可连接多种 LLM 后端：

后端	客户端	场景
OpenAI Chat Completions API	openAIChat	效果最强的通用选择
Azure OpenAI Services	azureChat	企业合规场景
Ollama 本地大模型	ollamaChat	数据不出门
任意 OpenAI 兼容 API	openAIChat + 自定义端点	国产模型/自建服务



各客户端共享 generate、messageHistory 接口。

第15章 MATLAB LLM 工具箱指南与地学应用

15.1 MATLAB LLM 工具箱概述
15.2 安装与配置
15.3 基础使用：对话与消息历史
15.4 Tool Calling（工具调用）
15.5 RAG（检索增强生成）
15.6 Agentic Workflows（智能体工作流）
15.7 地学时空数据处理应用
15.8 小结与思考题

安装方式

方式一：Add-On Explorer

- MATLAB 中打开"主页 → 附加功能 → 获取附加功能"
- 搜索 "Large Language Models (LLMs) with MATLAB"，点击安装

方式二：从 GitHub 克隆

- `git clone https://github.com/matlab-deep-learning/llms-with-matlab`
- 将仓库加入 MATLAB 路径

方式三：从 File Exchange 下载 **.mlpkginstall** 文件安装

配置 OpenAI API Key

- 将 API key 写入项目根目录的 **.env** 文件：
  - 变量名：**OPEN_AI_KEY**
- 在 MATLAB 中用 loadenv 加载：`loadenv(".env")`
- .env 文件需在 MATLAB 搜索路径上
- 也可设置系统环境变量替代

安全红线：.env 文件含敏感信息，应加入 .gitignore，切勿提交版本库！

配置本地 Ollama

- 先安装并运行 **Ollama** 服务
- `ollama pull` 拉取模型（llama3、qwen 等）
- `ollamaChat("llama3")` 连接 MATLAB
- **MATLAB Online 不支持 Ollama**

云端 API：能力强、数据出本机
本地部署：数据不出域、需本地 GPU

第15章 MATLAB LLM 工具箱指南与地学应用

15.1 MATLAB LLM 工具箱概述

15.2 安装与配置

15.3 基础使用：对话与消息历史

15.4 Tool Calling（工具调用）

15.5 RAG（检索增强生成）

15.6 Agentic Workflows（智能体工作流）

15.7 地学时空数据处理应用

15.8 小结与思考题

创建客户端与基本调用

- 创建客户端：`chat = openAIChat("gpt-4.1-mini")`
  - 可用名值参数：**SystemPrompt、Tools、ResponseFormat**
- 基本调用：`response = generate(chat, prompt)`
- **流式输出**：支持 streaming 模式，逐 token 实时处理
- **结构化输出**：ResponseFormat 可设为 JSON Schema，自动解析为结构体

```
chat = openAIChat("gpt-4.1-mini", ...
        SystemPrompt="你是地学数据分析助手，用中文简洁回答");
response = generate(chat, "用一句话解释什么是厄尔尼诺现象")
```

消息历史管理

用 **messageHistory** 对象管理多轮对话；

用法：`history = messageHistory()` 创建后逐条追加消息。

方法	作用
addSystemMessage	系统提示
addUserMessage	用户消息
addUserMessageWithImages	带图消息
addToolMessage	工具返回结果
addResponseMessage	模型回复
removeMessage	删除指定消息

第15章 MATLAB LLM 工具箱指南与地学应用

15.1 MATLAB LLM 工具箱概述
15.2 安装与配置
15.3 基础使用：对话与消息历史
15.4 Tool Calling（工具调用）
15.5 RAG（检索增强生成）
15.6 Agentic Workflows（智能体工作流）
15.7 地学时空数据处理应用
15.8 小结与思考题

什么是工具调用

- 让 LLM 在回答时**调用外部函数**，获取模型本身不具备的能力
- 典型场景：数学计算、数据库查询、数据可视化、调用 MATLAB 算法
- LLM **不实际执行工具**，而是返回"调用哪个工具+参数"，由 MATLAB 执行后回填结果

分工原则：LLM 负责"决定调用什么"，MATLAB 负责"真正算出来"——数值交给工具，幻觉少一半

定义工具：openAIFunction

用 openAIFunction 对象封装一个 MATLAB 函数：

- `fcn = openAIFunction("getTemperature", @myGetTemp)`
- `addParameter(fcn, "lat", "number", "纬度")`
- `addParameter(fcn, "lon", "number", "经度")`
- 用 addParameter 逐个声明输入参数的名称、类型、描述
- **描述会传给 LLM，直接影响其调用决策**

```
fcn = openAIFunction("readNetCDFVar", @readNetCDFVar);
addParameter(fcn, "file", "string", "NetCDF 文件路径")
addParameter(fcn, "var",  "string", "变量名，如 temperature")
```

传入工具与控制调用

- 创建带工具的客户端：`chat = openAIChat("gpt-4.1-mini", Tools=tools)`
- 调用时用 **ToolChoice** 参数控制行为：

ToolChoice	行为	用途
"auto"（默认）	模型自行决定是否调用	常规对话
"none"	只输出文本，不调用	规划/思考步
"required"	强制必须调用某个工具	行动步
指定函数名	强制调用指定工具	精确执行

工具调用循环

1. `generate(chat, history)` → 模型返回**工具调用**（工具名+参数 JSON）
2. 解析 completeOutput，提取工具调用
3. 在 MATLAB **中执行**对应函数
4. `addToolMessage(history, result)` 把结果**回填**消息历史
5. 再次 `generate(chat, history)` → 模型基于工具结果继续
6. 重复直至模型给出**最终文本答案**

"模型决策 → MATLAB 执行 → 结果回填"的循环，就是后文**智能体工作流**的发动机

官方工具调用示例

LLMs with MATLAB 仓库提供多个示例：

- Analyze Scientific Papers Using ChatGPT Function Calls
- Analyze Text Data Using Parallel Function Calls（ChatGPT / Ollama 版）
- **Solve Simple Math Problem Using AI Agent**
- Fit Polynomial to Data Using AI Agent（需 Curve Fitting Toolbox）

```
userQuery = "What is the smallest root of x^2+2x-3=0?";
agentResponse = runAgent(userQuery,toolRegistry);
```

```
User: What is the smallest root of x^2+2x-3=0?
[Thought] I will first use "solveQuadraticEquation" function to find the roots.
[Action] Calling tool 'solveQuadraticEquation' with args: "{\n  \"a\": 1,\n  \"b\": 2,\n  \"c\": -3\n}"
[Observation] Result from tool 'solveQuadraticEquation': ["-3","1"]
[Thought] Since the roots are real numbers, I will use the "smallestRealNumber" function to find the smallest root.
[Action] Calling tool 'smallestRealNumber' with args: "{\n  \"x1\": \"-3\",\n  \"x2\": \"1\"\n}"
[Observation] Result from tool 'smallestRealNumber': "-3"
[Thought] Now that I have found the smallest real root of the equation, I will use the `finalAnswer` function to complete the
```

```
disp(agentResponse);
```

```
The smallest root of the equation x^2+2x-3=0 is -3.
```

第15章 MATLAB LLM 工具箱指南与地学应用

15.1 MATLAB LLM 工具箱概述

15.2 安装与配置

15.3 基础使用：对话与消息历史

15.4 Tool Calling（工具调用）

15.5 RAG（检索增强生成）

15.6 Agentic Workflows（智能体工作流）

15.7 地学时空数据处理应用

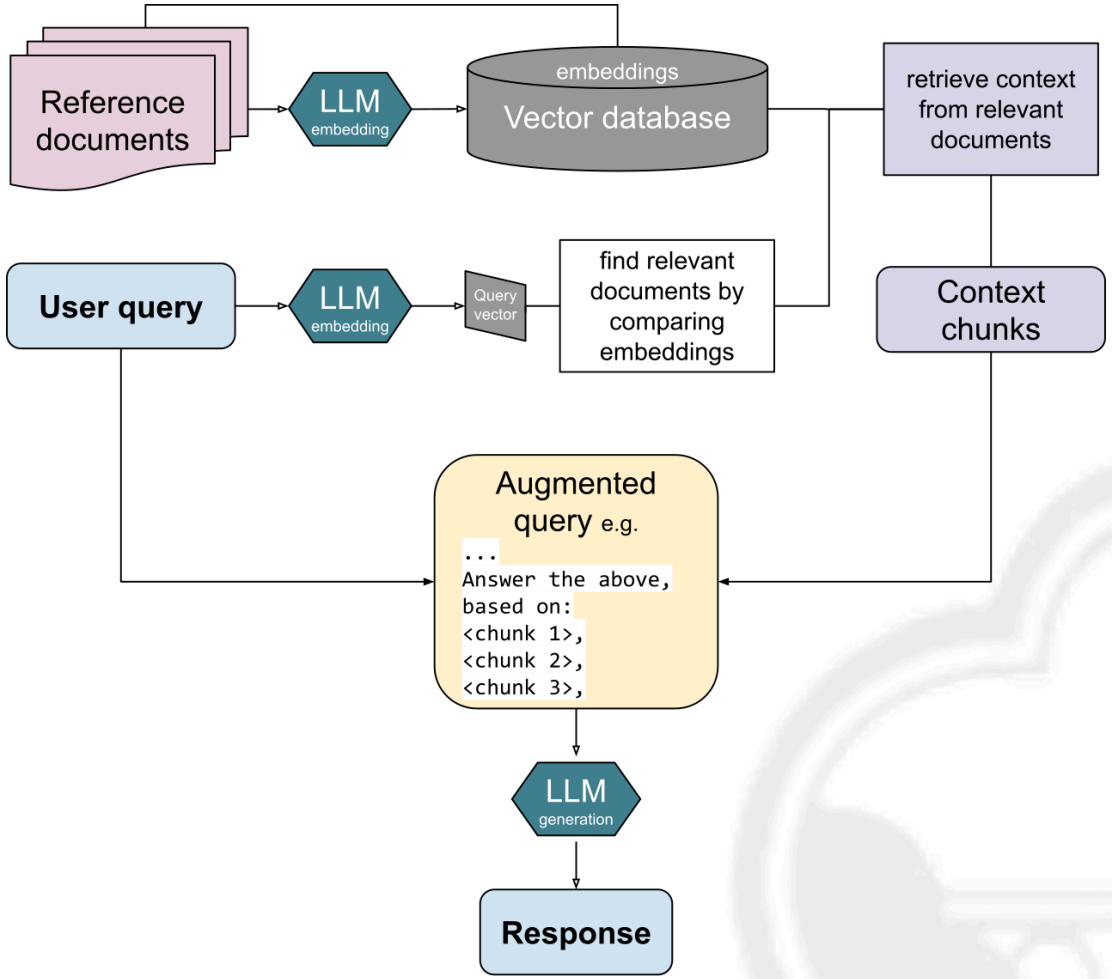
15.8 小结与思考题

什么是 RAG

检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation）：

- 在生成答案前，先从**外部知识库检索**相关文档
- 把检索到的文档**拼接到提示**中，再让 LLM 生成
- 优点：引入最新/专有知识、**减少幻觉**、可溯源、无需重训模型

RAG = **检索**（Retrieve） + **增强**（Augment） + **生成**（Generate）



RAG 流程

离线建库

1. 将知识库文档**分块**（chunking）
2. 逐块**嵌入**成向量
3. 存入**向量索引**

在线问答

1. 用户提问 → 查询嵌入
2. 向量检索 **top-k** 相关块
3. 将检索块**拼入提示** → LLM 生成答案
4. 可选：返回**来源引用**

MATLAB 中的 RAG 核心函数

- **documentEmbedding**：加载文档嵌入模型（默认 all-MiniLM-L6-v2，R2024a）
- **embed(emb, documents)**：生成文档/查询向量
- **cosineSimilarity**：向量相似度检索（不是 pdist）
- **generate**：拼入检索上下文后调用 LLM 生成

```
emb = documentEmbedding;
vec = embed(emb, chunks);                          % 知识库向量化
q   = embed(emb, tokenizedDocument(question));     % 查询向量化
[~, idx] = maxk(cosineSimilarity(q, vec), 3);      % 检索 top-3
```

文本分块：splitTextChunks（R2026a）

- `chunkTable = splitTextChunks(str)`：递归地将文档切成目标长度内的块
- 配套函数族（同为 R2026a）：
  - splitHTMLSections、splitMarkdownSections、splitCustomSections
  - **joinSimilarTextChunks**：合并相似块
  - **addTextChunkOverlap**：添加块间重叠，避免切断语义
  - findTextChunkContext：取相邻上下文
  - formatTextChunks：格式化为 Markdown

注：R2026a 之前版本需自行用 split / tokenizedDocument 实现分块。

混合检索

- **语义检索**：documentEmbedding + cosineSimilarity
- **关键词检索**：bm25Similarity、tfidf
- **混合检索（Hybrid Search）**：融合两者结果
- **倒数排名融合**（Reciprocal Rank Fusion）：合并不同检索器的排名
- 提升**召回率与准确性**

语义检索懂"意思"，关键词检索精"字面"——专业术语多的地学文献，混合检索效果最好

官方 RAG 示例

LLMs with MATLAB 仓库 examples/ 目录：

- **Retrieval-Augmented Generation Using ChatGPT and MATLAB**（需 Text Analytics Toolbox）
- **Retrieval-Augmented Generation Using Ollama and MATLAB**（需 Text Analytics Toolbox）
- Text Analytics Toolbox 文档：Information Retrieval with Document Embeddings

> 动手建议：先跑通 Ollama 版（免 API key），再切换 ChatGPT 版对比效果

第15章 MATLAB LLM 工具箱指南与地学应用

15.1 MATLAB LLM 工具箱概述

15.2 安装与配置

15.3 基础使用：对话与消息历史

15.4 Tool Calling（工具调用）

15.5 RAG（检索增强生成）

15.6 Agentic Workflows（智能体工作流）

15.7 地学时空数据处理应用

15.8 小结与思考题

从聊天到行动：为何选择 Agentic AI

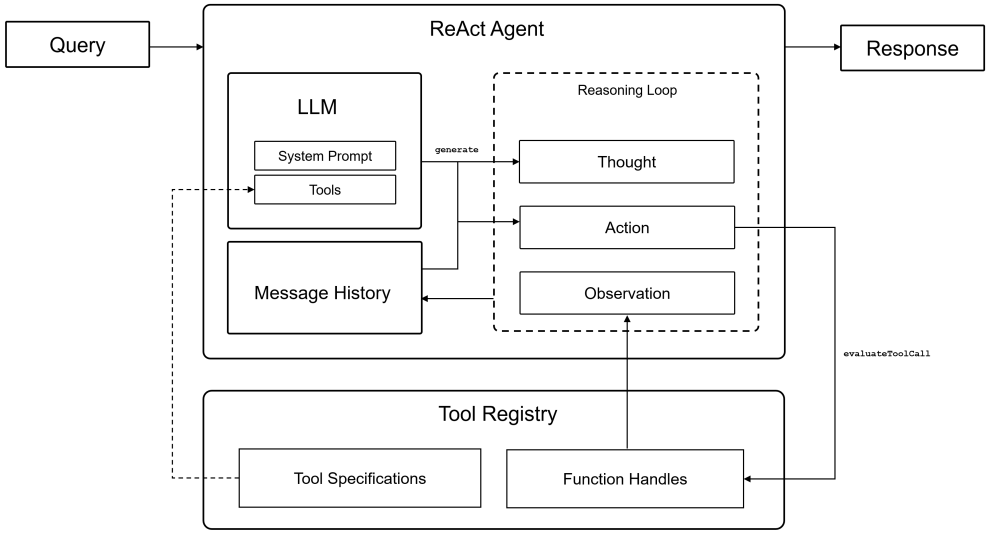
- **生成式 AI**：提问、获取文本回答，复制粘贴生成内容
- **AI Agent**：聊天 + 工具，AI 生成代码，用户自行运行和调试
- **Agentic AI**：AI 编写、运行并修复错误，用户只做审查
- 生成式 AI ：取决于模型智能程度，复杂任务上**可能出错**
- 工程师的价值：把时间花在**判断、验证与决策**上

参考：袁航《连接 Agentic AI 与 MATLAB & Simulink》，MATLAB 中国教育大会 2026



什么是智能体工作流

- 让 LLM 作为"大脑"，**自主规划**并调用工具完成多步任务
- 核心模式：**ReAct**（Reasoning + Acting）
  - **推理**（Reasoning）：思考下一步该做什么
  - **行动**（Acting）：调用工具执行
  - **观察**（Observation）：获取工具结果，继续推理
- 循环直至任务完成或调用终止工具



MATLAB 实现 ReAct 循环

1. 用 openAIFunction 定义工具集，含一个 **finalAnswer 终止工具**
2. `openAIChat(..., Tools=tools)` 建客户端，初始化 messageHistory
3. 进入 while 循环（**设最大步数防止死循环**）
4. 推理步：`generate(llm, history, ToolChoice="none")` 让模型输出计划
5. 行动步：`generate(llm, history, ToolChoice="required")` 强制调用工具
6. 解析工具调用 → MATLAB 执行 → addToolMessage 回填 → 继续循环
7. 模型调用 **finalAnswer** 时退出

官方 Agentic 示例

- **Solve Simple Math Problem Using AI Agent**（最完整的工具循环范式）
- Fit Polynomial to Data Using AI Agent
- Analyze Table Data Using ChatGPT
- Visualize Table Data Using ChatGPT
- Build Optimization Problem Using ChatGPT（需 Optimization Toolbox）

动手建议：从 "Solve Simple Math Problem" 跑起——它是理解 ReAct 循环**最完整的官方范式**

更高级别框架：MathWorks Agentic 产品全景

自己写 ReAct 循环之外，MathWorks 已推出完整的 Agentic 产品家族：

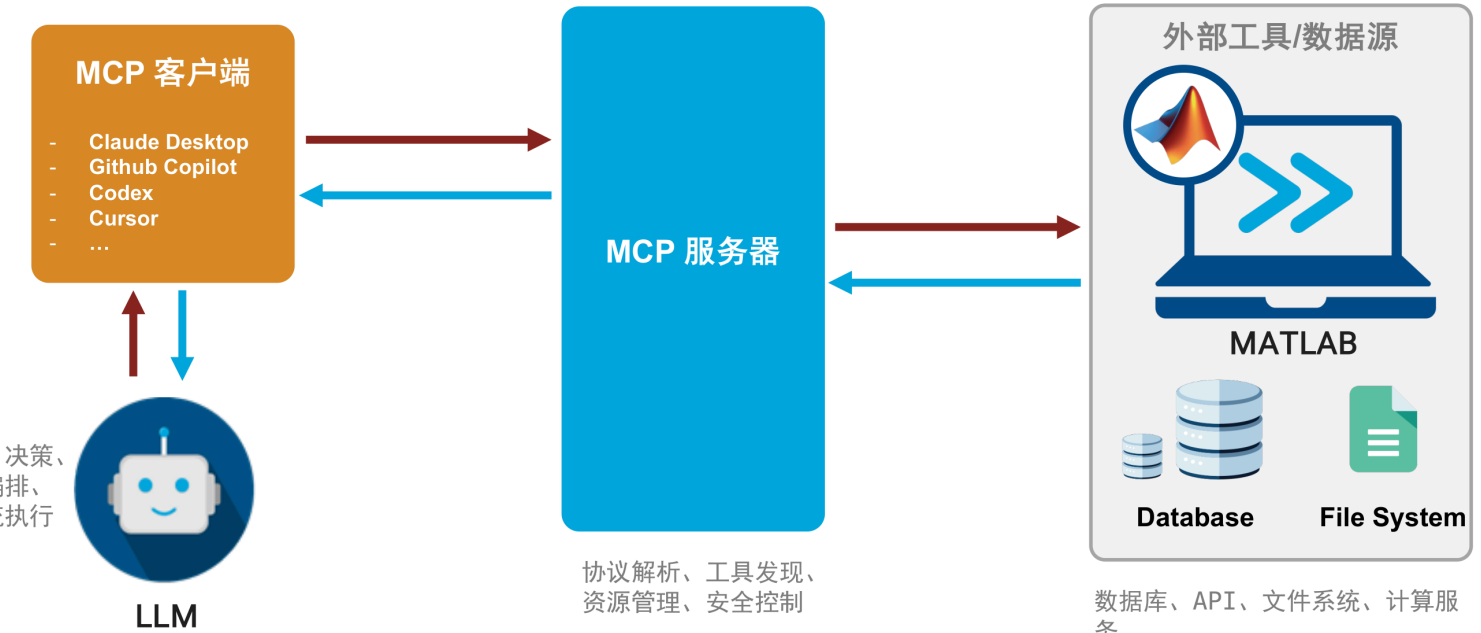
- **设计阶段：MATLAB Agentic Toolkit + Simulink Agentic Toolkit + MATLAB MCP Core Server**——AI 编码智能体通过 MCP 直接使用 MATLAB/Simulink 开发与构建
- **部署阶段：MCP Framework for MATLAB Production Server**——通过 MCP 向非 MATLAB 用户共享已部署的 MATLAB 算法
- **反向接入：MATLAB MCP HTTP Client** 让 MATLAB 作为客户端调用外部 MCP 工具生态
- 注：目前仍无 LangGraph/AutoGen 式的完整多智能体编排框架，多 Agent 协作需基于工具循环自行实现

设计用 Agentic Toolkit，部署用 Production Server 框架，互通靠 MCP——一条从聊天到行动的完整链路

MCP：模型上下文协议

MCP（Model Context Protocol）：开放协议，采用**客户端-服务器架构**

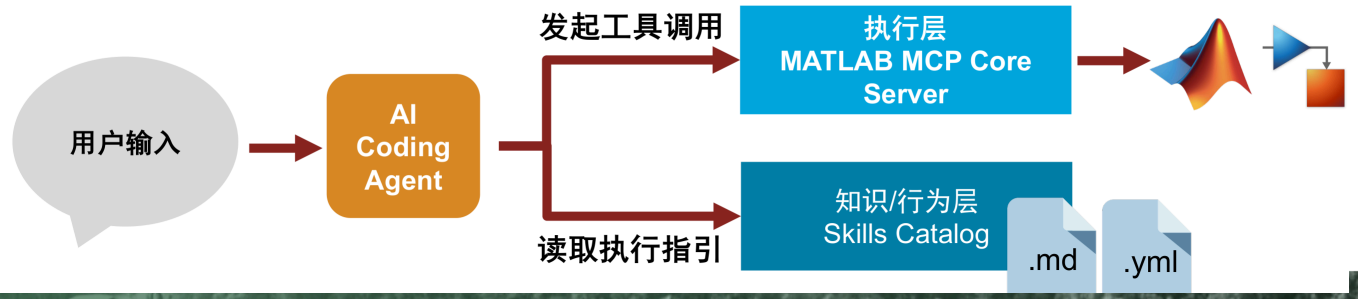
- 解决 "M×N" 对接难题：M 个 AI 应用 × N 个工具系统，无需两两定制
- **MCP 客户端**（Claude Desktop、Copilot、Cursor...）：规划、决策、工具编排
- **MCP 服务器**：协议解析、工具发现、资源管理、安全控制
- 可连接：MATLAB、数据库、API、文件系统...



MATLAB & Simulink Agentic Toolkit

双层架构，让 AI 编码智能体真正"会干工程活"：

- **执行层 MATLAB MCP Core Server**：接受智能体发起的工具调用，真正操作 MATLAB/Simulink
- **知识/行为层 Skills Catalog**：每项 Skill 独立封装 **SKILL.md**（行为指引）+ **manifest.yaml**（功能、条件、调用方式）
- 主要目标：**降低 token 消耗、提高一次成功率、输出工程可用的 MATLAB 结果**
- 一次性安装即自动完成 Skills 与 MCP 配置，并初始化校验环境



两个 Agentic Toolkit 速览

一次性安装，AI 编码智能体即可直接、规范地使用 MATLAB/Simulink：

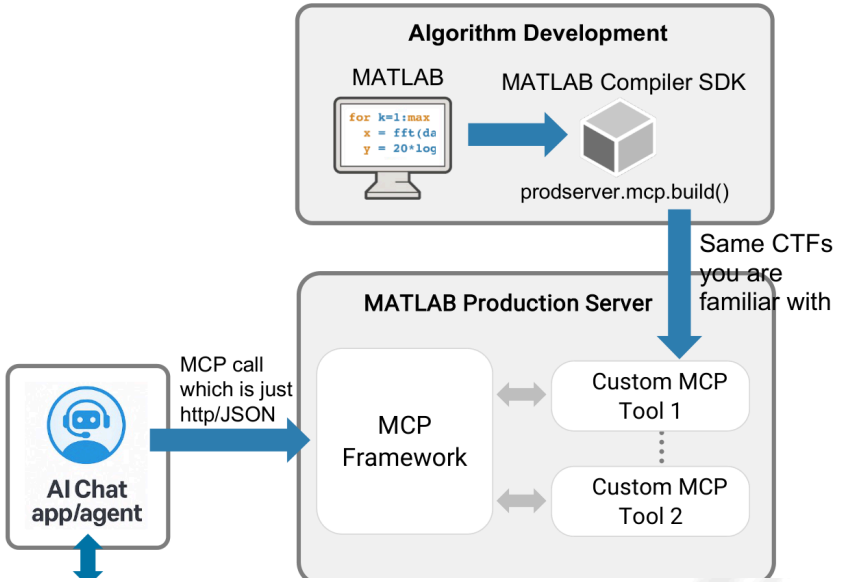
	MATLAB Agentic Toolkit	Simulink Agentic Toolkit
版本要求	R2020b+	R2023a+
MCP 工具	5 个：detect_matlab_toolboxes、check_matlab_code、evaluate_matlab_code、run_matlab_file、run_matlab_test_file	6 个：model_overview、model_read、model_edit、model_test、model_query_params、model_resolve_parameters
Agent Skills（各 7 类）	代码编写、测试、调试、评审、创建 Live Script、构建 App、过时函数替换	模型构建、仿真测试、Plant 建模、需求起草、MBD 算法、Bug 报告等 MBD 最佳实践

GitHub：`matlab/matlab-agentic-toolkit` · `matlab/simulink-agentic-toolkit`

部署：把 MATLAB 算法发布为 MCP 工具

MCP Framework for MATLAB Production Server：智能体可直接调用已部署算法

- `prodserver.mcp.build()` 将 MATLAB 函数封装为 **MCP 工具**
- 智能体以 http/JSON 直接调用，与调用 API 一样便捷
- 核心价值：调用者**无需 MATLAB 授权许可**；支持**大量并发调用**；算法知识产权 **AES 加密**保障
- 要求：Compiler SDK 与 Production Server **25b+**



GitHub：matlab/mcp-framework-matlab-production-server

MATLAB MCP HTTP Client：接入外部工具生态

MATLAB 反过来作为 **MCP 客户端**，调用第三方 MCP 服务器（**R2025a+**）：

- 可与 **LLMs with MATLAB** 附加组件结合：LLM 决策 + MCP 工具执行
- 典型服务器：GitHub MCP Server、Docker MCP Server

```
endpoint = "https://mcp.io-aerospace.org/";    % MCP 服务器地址
client   = mcpHTTPClient(endpoint);            % 创建客户端
toolOutput = callTool(client, ...
    "get_celestial_body_properties", ...
    celestialBodyName="Mars");                 % 调用远程工具
```



安全与可控：权限、测试与审计

Agentic AI 极大提升效率，但必须配套安全机制：

优势

- 与 Codex / GitHub Copilot / Claude 等主流智能体协同
- Agentic 循环实现"编写代码 → 运行与评估 → 处理结果 → 再次迭代"闭环
- 减少手工反复操作，加速从想法到可用结果

风险与注意事项

- 智能体具备代码生成与**执行**能力
- 可能访问**本地文件和系统资源**
- 需要关注**权限控制、运行环境隔离与安全管理**

地学科研场景尤其注意：**Agent 工具权限最小化**，敏感数据目录不进其可访问范围

第15章 MATLAB LLM 工具箱指南与地学应用

15.1 MATLAB LLM 工具箱概述
15.2 安装与配置
15.3 基础使用：对话与消息历史
15.4 Tool Calling（工具调用）
15.5 RAG（检索增强生成）
15.6 Agentic Workflows（智能体工作流）
15.7 地学时空数据处理应用
15.8 小结与思考题

地学数据工具箱基础

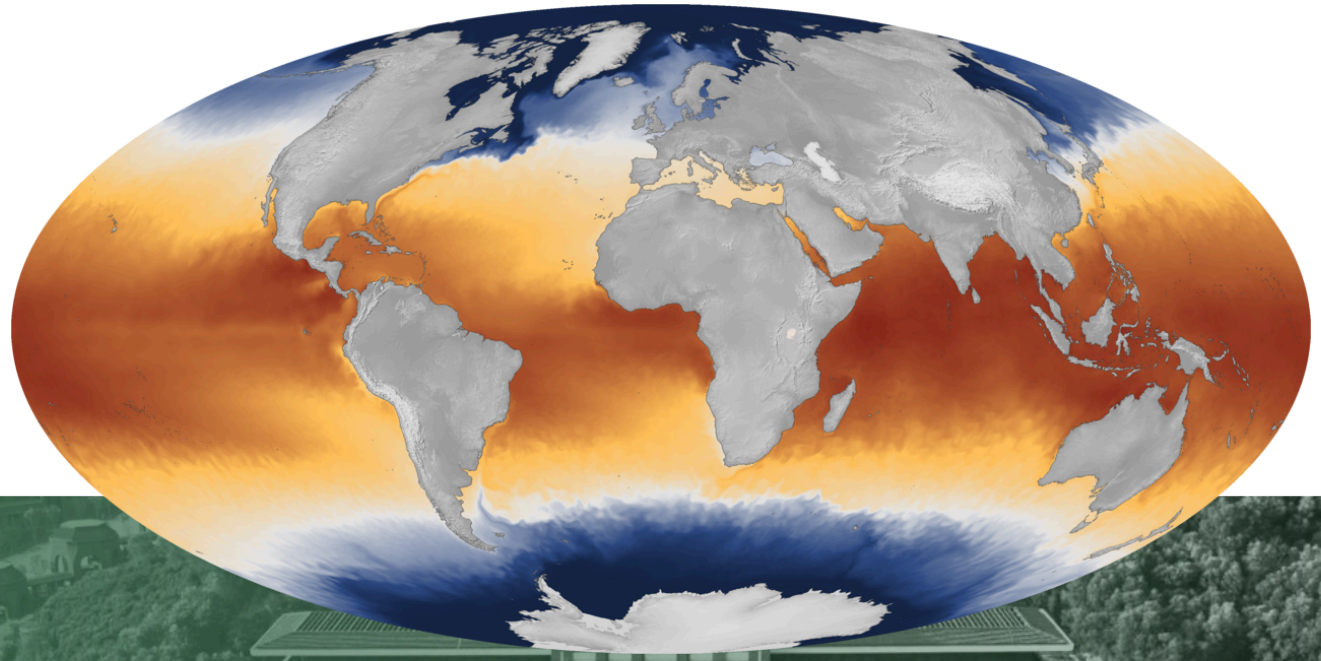
MATLAB 处理地学时空数据的工具：

工具	职责	备注
Mapping Toolbox	地理数据读写、地图投影、坐标变换	附加产品
NetCDF 接口	气象、海洋、气候数据主力格式	MATLAB 自带，无需额外工具箱

NetCDF 是气象/海洋数据的"通用语"——CRCM、ERA5、GLDAS 等再分析资料几乎都是 .nc 格式

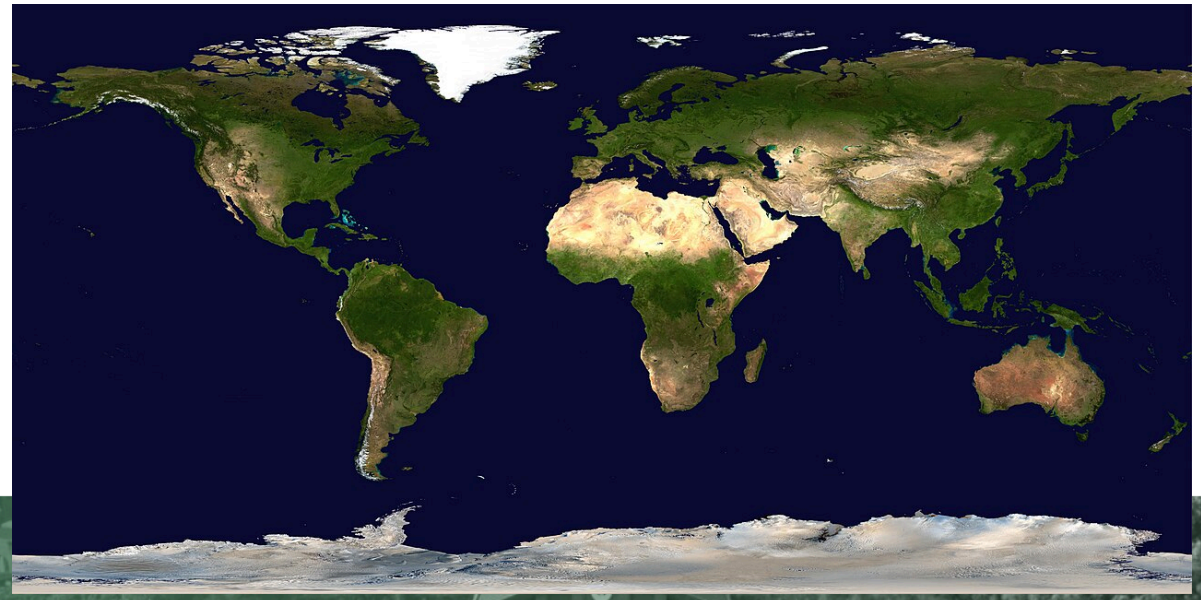
NetCDF 读写（MATLAB 自带）

- ncread：读取变量
- ncinfo / ncdisp：文件信息与内容
- ncreadatt：读取属性
- ncwrite / nccreate / ncwriteatt：写入
- 适用：气温、降水、气压、海温等**栅格时空数据**



GeoTIFF 与矢量数据（Mapping Toolbox）

- **readgeoraster**：读取 GeoTIFF 栅格（返回数据 + 空间参考 R）
- **georasterinfo**：栅格元信息
- **writegeoraster**：写入 GeoTIFF
- **shaperead/shapewrite**：读取/写入 shapefile 矢量（'UseGeoCoords' 指定经纬度）
- **geoshow / mapshow**：地理数据显示



应用一：地学文献 RAG 问答

场景：让 LLM 基于本地地学文献库回答专业问题

1. 用 **splitTextChunks** 将文献分块
2. **documentEmbedding + embed** 生成块向量
3. 用户提问 → embed 查询 → **cosineSimilarity** 检索 top-k 块
4. 拼入提示，**generate** 生成带引用的答案

适合：气象机理、水文模型、地质资料的智能问答——**专业问题必须自带专业上下文**

应用二：时空数据工具调用

场景：让 LLM 通过工具调用分析 NetCDF/GeoTIFF 数据

定义工具（openAIFunction）：

- `readNetCDFVar(file, var)`：读取并返回统计量
- `plotTimeSeries(lat, lon, var)`：绘制某点时间序列
- `computeSpatialMean(file, var)`：计算空间均值
- LLM 根据自然语言问题**选择并调用**工具
- MATLAB 执行后**回填结果**，LLM 解读并生成报告

应用三：地学数据可视化 Agent

场景：用自然语言驱动地图绘制

- 用户："画出 2024 年 7 月全球降水分布"
- Agent 规划：读取 NetCDF 降水变量 → 提取 7 月切片 → 用 **geoshow** 绘制
- 调用相应 MATLAB 工具完成，返回图像
- 参考：官方 **Visualize Table Data Using ChatGPT** 示例

自然语言 → 绘图代码 → 图像：Agent 把"会画图的人"变成了"会说需求就能出图"

应用四：气象/水文报告自动生成

场景：结合 RAG 与工具调用生成专业报告

1. Agent 调用工具**读取**近期 NetCDF 气象数据
2. 计算**关键指标**（均值、极值、距平）
3. RAG **检索**历史相似事件文献
4. LLM 综合**数据与文献**生成分析报告

适合：气象简报、水情通报、地质灾害预警报告

应用五：地学工作流编排

场景：让 Agent 自动编排完整数据处理流程

- 任务："对某区域降水数据做缺失值填补、空间插值、趋势分析"
- Agent 依次调用：
  ncread 读取 → fillmissing 填补 → griddata 插值 → polyfit 趋势 → geoshow 可视化
- 用 **ReAct 循环**自主决策每一步
- 体现 Agentic Workflow 在时空数据处理中的价值

定义工具时的关键：给每个参数写清楚"类型 + 中文描述"——描述会传给 LLM，直接决定它能否选对工具、传对参数

隐私与部署考量

- **敏感地学数据可本地部署**：Ollama + 本地模型，数据不出域
- API 模式适合非敏感场景，能力更强
- 工具调用结果回填时注意**脱敏**
- 长期数据资产建议结合 RAG **本地索引**
- 算法成果可用 MCP Framework + Production Server 共享，AES 加密保护知识产权

原则：

- 涉密数据不出门；
- 出门的数据要脱敏；
- 能本地解决的不要上云

第15章 MATLAB LLM 工具箱指南与地学应用

15.1 MATLAB LLM 工具箱概述

15.2 安装与配置

15.3 基础使用：对话与消息历史

15.4 Tool Calling（工具调用）

15.5 RAG（检索增强生成）

15.6 Agentic Workflows（智能体工作流）

15.7 地学时空数据处理应用

15.8 小结与思考题

小结

- MATLAB 经 **"LLMs with MATLAB"** 附加组件连接 OpenAI、Azure、Ollama（最低 R2024a）
- **Tool Calling**：openAIFunction + ToolChoice，构成"模型决策-MATLAB 执行"循环
- **RAG**：documentEmbedding + cosineSimilarity 检索，splitTextChunks 分块
- **Agentic**：ReAct 循环；设计用 Agentic Toolkit、部署用 Production Server、互通靠 MCP
- 地学应用：NetCDF/GeoTIFF/shapefile + LLM：问答、出图、报告、工作流编排
- 敏感数据可用 **Ollama 本地部署**，数据不出域

思考题

- openAIChat 与 ollamaChat 各自适合什么部署场景?
- Tool Calling 中，ToolChoice 取 "none"/"required"/"auto" 分别用于什么目的?
- 如何用地学文献构建一个 RAG 问答系统？分哪几步?
- 如何让 Agent 自动完成"读取 NetCDF → 计算 → 绘图 → 生成报告"的工作流?
- MCP 的客户端-服务器架构如何化解 "M×N" 对接难题？MATLAB 在其中既能当"工具"（MCP 服务器）又能当"调用方"（MCP HTTP Client），各适合什么场景?
- 在处理敏感地学数据时，如何兼顾 LLM 能力与数据隐私?

参考文献

- MathWorks. Large Language Models (LLMs) with MATLAB. https://github.com/matlab-deep-learning/llms-with-matlab
- MathWorks. Information Retrieval with Document Embeddings. https://www.mathworks.com/help/textanalytics/ug/information-retrieval-with-document-embeddings.html
- MathWorks. splitTextChunks 文档. https://www.mathworks.com/help/textanalytics/ref/splittextchunks.html
- MathWorks. MATLAB Agentic Toolkit. https://github.com/matlab/matlab-agentic-toolkit
- MathWorks. Simulink Agentic Toolkit. https://github.com/matlab/simulink-agentic-toolkit
- MathWorks. MCP Framework for MATLAB Production Server. https://github.com/matlab/mcp-framework-matlab-production-server
- MathWorks. MATLAB MCP HTTP Client. https://github.com/matlab-deep-learning/mcpHTTPClient
- MathWorks. Guide to Agentic AI with MATLAB. https://www.mathworks.com/campaigns/offers/next/agentic-ai-with-matlab.html

谢谢

延伸阅读

- 袁航.《连接 Agentic AI 与 MATLAB & Simulink》，MATLAB 中国教育大会 2026
- MathWorks《Guide to Agentic AI with MATLAB》
- Lewis et al., *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*, 2020
- Yao et al., *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*, 2023